



Técnico Laboratorista en Ensayos Químicos de Cemento

Método para Dióxido de Silicio

El procedimiento a seguir está en función del residuo insoluble que está presente en el cemento que se analiza:

- Dióxido de silicio en cementos con bajo residuo insoluble.
- Dióxido de silicio en cementos con residuo insoluble mayor a 1%.

Método para Óxido Férrico

En este método el contenido de óxido férrico del cemento se determina en una porción por separado de cemento, reduciendo el hierro al estado ferroso con cloruro estanoso y titulando con una solución valorada de dicromato de potasio.

Método para Grupo Hidróxido de Amonio

En este método los óxidos de aluminio, hierro, titanio y fósforo se precipitan del filtrado, después de separar la sílice, por medio del hidróxido de amonio. El precipitado se calcina y se pesa como óxidos.

Método para Óxido de Aluminio

Si los compuestos anhídrido fosfórico u óxido de titanio están presentes, se informan como óxido de aluminio por este procedimiento. Para fines de investigación cuando se desee una determinación de óxidos de aluminio más exacta, deben hacerse ambas correcciones.





Técnico Laboratorista en Ensayos Químicos de Cemento

Método para Óxido de Calcio

En este método, el manganeso se elimina en el filtrado después de determinar el grupo del hidróxido de amonio. El calcio, mediante doble precipitación, se obtiene como oxalato de calcio. El precipitado de oxalato se convierte en óxido de calcio por calcinación y se pesa.

Método para Trióxido de Azufre

- En este método, el sulfato es precipitado de una solución ácida del cemento con cloruro de bario.
- El precipitado es calcinado y pesado como sulfato de bario y el SO_3 equivalente es calculado.

Método para Óxido de Magnesio

En este método, el magnesio se precipita como fosfato de amonio y de magnesio del filtrado después de separar el calcio. El precipitado se calcina y se pesa como pirofosfato de magnesio y entonces se calcula el óxido de magnesio equivalente.

Método para Azufre de Sulfuros

En este método, el sulfuro se determina por evolución como H_2S de una solución ácida del cemento en una solución amoniacal de sulfato de zinc o de cloruro de cadmio. El sulfuro es entonces titulado con una solución estándar de yodato de potasio.





Técnico Laboratorista en Ensayos Químicos de Cemento

Método para Pérdida por Calcinación en Cemento

El cemento es calcinado a temperatura controlada. Se asume que la pérdida representa el total de humedad y CO_2 en el cemento. Este procedimiento no es apropiado para la determinación de la pérdida por calcinación de cementos de escoria de alto horno y cementos de escoria.

Método para Óxido de Sodio y Óxido de Potasio

Este método cubre la determinación del óxido de sodio (Na_2O) y del óxido de potasio (K_2O) con el fotómetro de flama o mediante absorción atómica.

Método para Pérdida por Calcinación en Cemento Portland de Escoria y de Alto Horno

Dado que se desea que la pérdida por ignición reportada represente la humedad y CO_2 , este método proporciona una corrección por la ganancia en peso debida a la oxidación de sulfuros usualmente presentes en este tipo de cementos, determinando el aumento en contenido de SO_3 durante la ignición.

Método para Álcalis Solubles en Agua

La determinación de los álcalis solubles en agua no debe considerarse como un sustituto para determinar el total de álcalis. Más aún, no se supone que en este método se disuelvan todos los álcalis solubles en el agua del cemento.





Técnico Laboratorista en Ensayos Químicos de Cemento

Método para Dióxido de Titanio

Esté método de ensayo del dióxido de titanio (TiO_2) contenido en el cemento es determinado por colorimetría utilizando un reactivo de Tirón.

Método para Pentóxido de Fósforo

Esté método colorimétrico se aplica para la determinación del pentóxido de fósforo (P_2O_5) en el cemento. Bajo las condiciones de ensaye del método ningún elemento normalmente presente en el cemento debe interferir.

Método para Óxidos de Manganeseo

Mediante este método, el óxido de manganeseo se determina volumétricamente por titulación con solución de arsenito de sodio, después de oxidar el manganeseo en el cemento con el metabismutato de sodio (NaBiO_3).

Método para Residuo Insoluble

En esté método, el residuo insoluble de un cemento se determina por digestión de la muestra en ácido clorhídrico, seguido de filtración por digestión adicional en hidróxido de sodio. El residuo es calcinado y pesado.





Técnico Laboratorista en Ensayos Químicos de Cemento

Óxido de Calcio Libre en el Cemento Hidráulico y en el Clinker

Este método aplica para la determinación del óxido de calcio libre en clínker de cemento hidráulico recién fabricado.

